

OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO INVERSO MÉTODO GEOMÉTRICO

UNIDAD TEMÁTICA N° 6

CINEMÁTICA INVERSA: MÉTODO GEOMÉTRICO

Conocimientos previos fundamentales

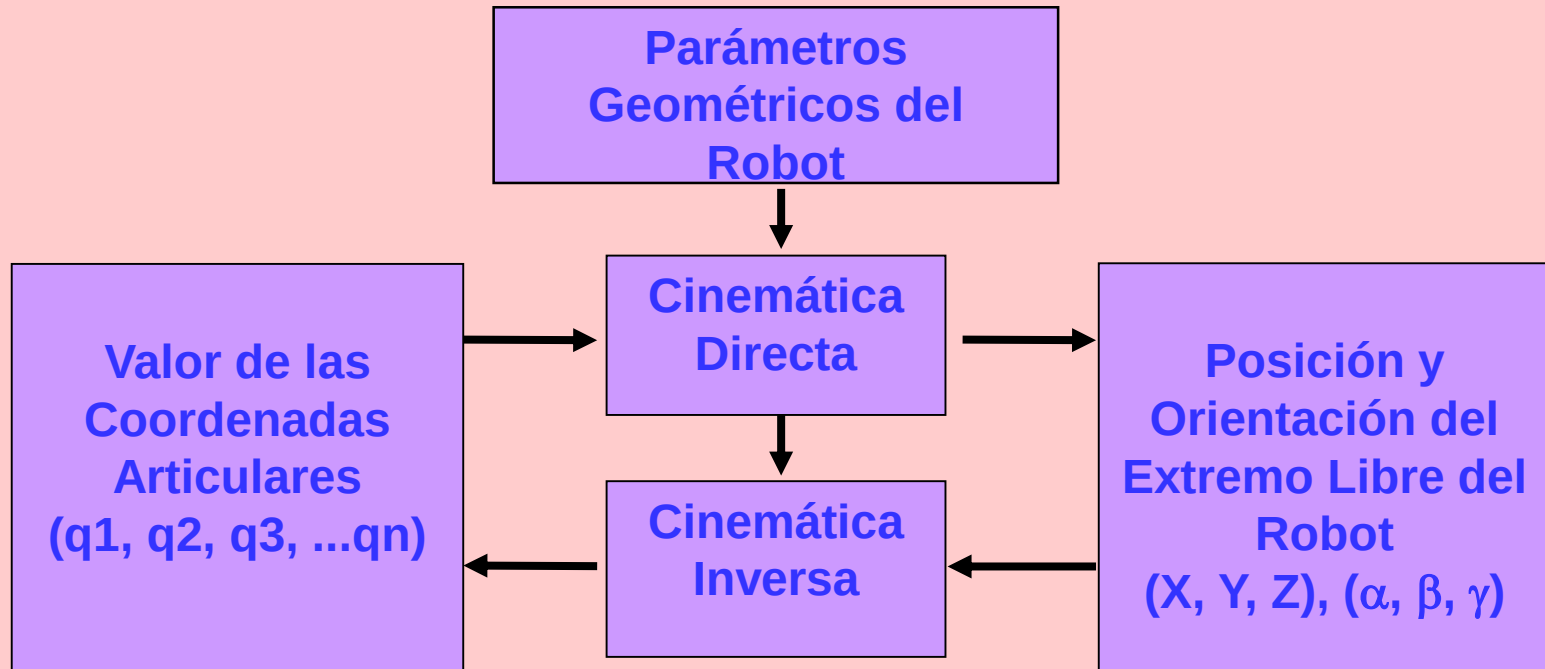
- Trigonometría
- Matlab (programación)

Bibliografía:

- Robótica: Control, Detección Visión e Inteligencia. Fu, González, Lee. McGraw - Hill.
- Fundamentos de Robótica. Barrientos, Peñin, Balaguer, Aracil. McGraw-Hill.
- O.D. Morán "Propuesta de una metodología para resolver la cinemática de un robot". pp 942-946. 7mo. Congreso Latinoamericano de Control Automático AADECA (1996)

CINEMÁTICA EN LA ROBÓTICA

La Cinemática en la Robótica, se interesa por las **relaciones** entre la **posición y orientación del extremo final** del robot (herramienta, mano etc.), con los valores que toman sus **coordenadas articulares** (ángulo girado o desplazamiento lineal).



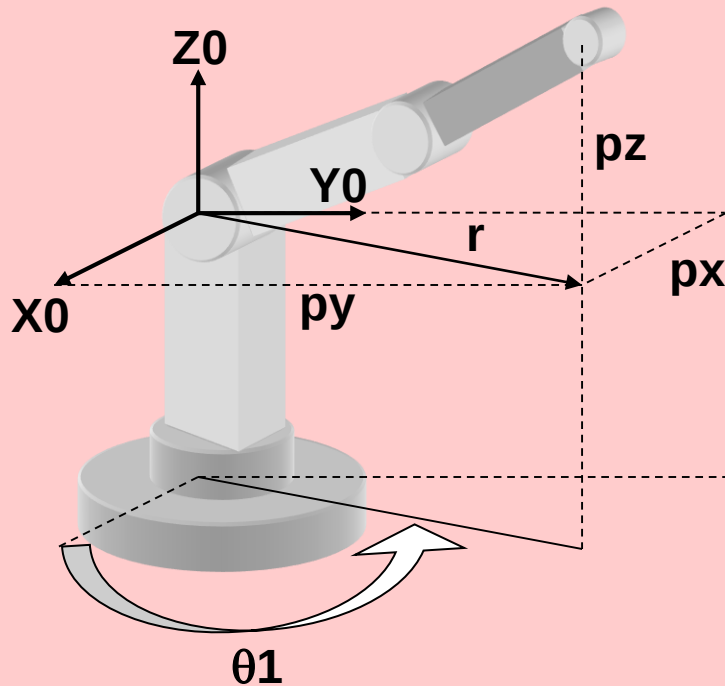
PCI MÉTODO GEOMÉTRICO

Su objetivo es encontrar los valores que deben adoptar sus coordenadas articulares θ_i para que el extremo del robot se posicione en las coordenadas X,Y,Z , indicadas.

PCI MÉTODO GEOMÉTRICO

- ✓ Este es un procedimiento adecuado para robots de pocos grados de libertad, o para el caso en que se consideren sólo los tres primeros grados de libertad que posicionan al extremo sin orientarlo.
- ✓ El procedimiento se basa en encontrar las relaciones geométricas necesarias en las que intervengan las coordenadas del extremo del robot, los parámetros geométricos del mismo y sus coordenadas articulares.

PCI MÉTODO GEOMÉTRICO



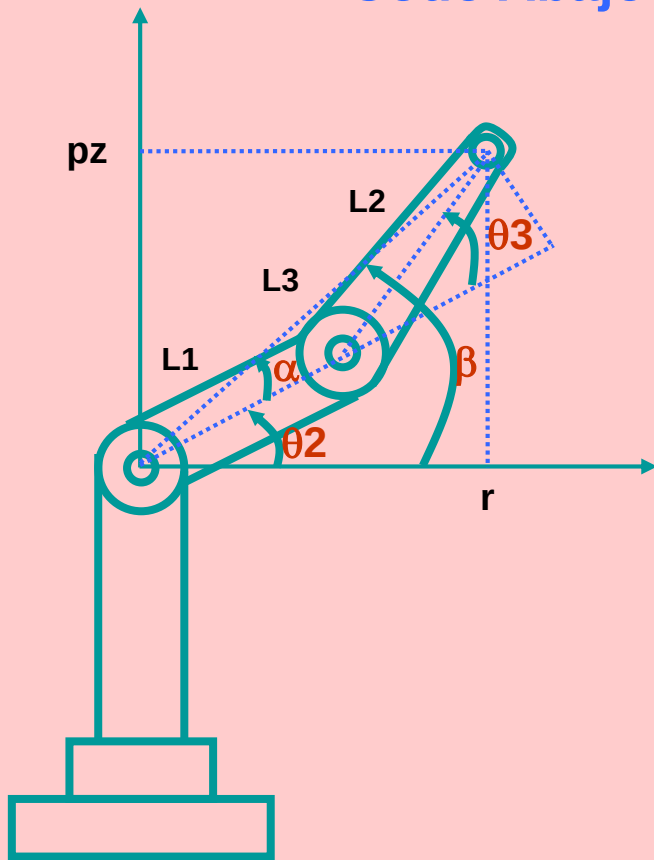
Lo primero que se hace es encontrar la variable articular **θ_1**

$$\theta_1 = \arctg \text{ py/px}$$

A partir de que se define θ_1 , el robot queda comprendido en un plano

PCI MÉTODO GEOMÉTRICO

Codo Abajo



$$r^2 = px^2 + py^2$$

$$r^2 + pz^2 = L1^2 + L2^2 + 2L1L2\cos\theta3$$

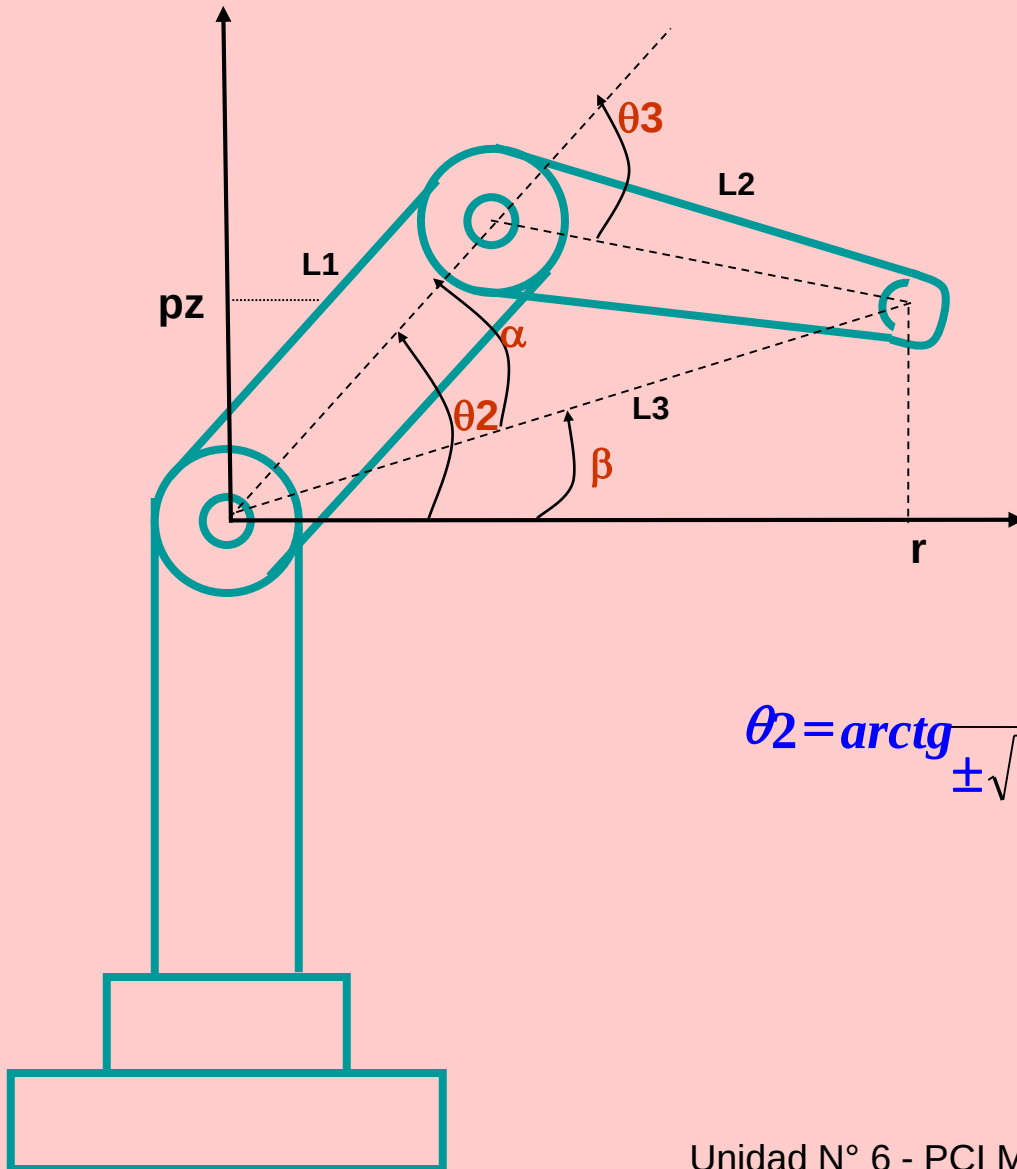
$$\cos\theta3 = \frac{(px^2 + py^2 + pz^2 - L1^2 - L2^2)}{2L1L2}$$

$$\beta = \arctg\left[\frac{pz}{r}\right] = \arctg\frac{pz}{\pm\sqrt{px^2 + py^2}}$$

$$\alpha = \arctg\left[\frac{L2\sin\theta3}{L1 + L2\cos\theta3}\right]$$

$$\theta2 = \beta - \alpha$$

PCI MÉTODO GEOMÉTRICO



Codo Arriba

$$\theta_2 = \beta + \alpha$$

$$\theta_2 = \arctg \frac{pz}{\pm \sqrt{px^2 + py^2}} + \arctg \left[\frac{L2 \sin \theta_3}{L1 + L2 \cos \theta_3} \right]$$

SIMULACIÓN

$$\theta_1 = \arctg \, py/px$$

$$\cos\theta_3 = \frac{(px^2 + py^2 + pz^2 - L_1^2 - L_2^2)}{2 L_1 L_2}$$

$$\theta_2 = \arctg \frac{pz}{\pm \sqrt{px^2 + py^2}} - \arctg \left[\frac{L_2 \sin\theta_3}{L_1 + L_2 \cos\theta_3} \right]$$

Codo Abajo

